

aku baru belajar bahwa model hamiltonian ising bisa didapat darimana saja asal memenuhi syarat individualitas dan interaksi antar parameter setelah diekspansi deret taylor. namun aku penasaran, siapa yang pertama mengagas hal ini?

✦ Menarik sekali melihatmu masuk ke kedalaman mekanika statistik! Pemahamanmu tepat: Model Ising memang sangat perkasa karena sifat **universalitasnya**—selama sebuah sistem memiliki variabel diskret (seperti *spin*) dan interaksi antar tetangga, ia sering kali bisa dipetakan ke Hamiltonian Ising.

Namun, sejarah di balik "siapa yang pertama kali menggagasnya" memiliki plot yang cukup unik, karena sang penemu justru sempat menganggap model ini gagal.

Bapak Penggagas: Wilhelm Lenz (1920)

Meskipun namanya "Model Ising", ide aslinya sebenarnya berasal dari pembimbing doctoral Ernst Ising, yaitu **Wilhelm Lenz**.

Pada tahun 1920, Lenz ingin menjelaskan fenomena feromagnetisme (mengapa bahan tertentu tetap magnetis tanpa medan luar). Ia mengusulkan sebuah model di mana momen magnetik atom hanya memiliki dua keadaan: ke atas (+1) atau ke bawah (−1), yang berinteraksi dengan tetangga terdekatnya.

Sang Pelaksana: Ernst Ising (1924)

Lenz memberikan masalah ini kepada mahasiswanya, **Ernst Ising**, untuk diselesaikan secara matematis sebagai tugas disertasi.

- **Tahun 1924:** Ising berhasil menyelesaikan model tersebut secara analitik, tetapi **hanya untuk dimensi satu (1D)**.
- **Hasilnya:** Ising menemukan bahwa dalam 1D, model tersebut **tidak menunjukkan transisi fase** pada suhu di atas nol absolut (0 K). Artinya, sistem tidak bisa menjadi magnet secara spontan.

- **Kesimpulan Salah:** Karena hasil 1D-nya negatif, Ising (dan banyak fisikawan saat itu) sempat menyimpulkan bahwa model ini terlalu sederhana dan tidak akan bisa menjelaskan magnetisme di dunia nyata (3D).

Kebangkitan: Peierls, Kramers, Wannier, dan Onsager

Model ini hampir terlupakan sampai beberapa fisikawan lain membuktikan bahwa kesimpulan Ising untuk dimensi yang lebih tinggi itu salah:

1. **Rudolf Peierls (1936):** Memberikan argumen logis bahwa pada dimensi dua (2D), transisi fase *pasti* terjadi.
2. **Lars Onsager (1944):** Menghasilkan solusi matematis eksak untuk Model Ising 2D. Ini dianggap sebagai salah satu pencapaian matematika fisika terbesar karena membuktikan secara mutlak bahwa model sederhana ini **bisa** menjelaskan transisi fase yang rumit.

Mengapa Ekspansi Taylor Relevan?

Seperti yang kamu sebutkan tentang ekspansi Taylor, hal ini secara formal dikembangkan lebih lanjut dalam **Teori Landau** tentang transisi fase. Lev Landau menunjukkan bahwa jika kita mengekspansi energi bebas (F) terhadap parameter order (ψ) dalam deret Taylor:

$$F(\psi) \approx F_0 + a(T - T_c)\psi^2 + b\psi^4 + \dots$$

Kita bisa melihat bagaimana struktur Hamiltonian (seperti Ising) muncul secara alami dari prinsip simetri dan interaksi antar parameter, terlepas dari apa sebenarnya "partikel" di dalamnya. Inilah alasan mengapa model ini sekarang dipakai di ekonomi, sosiologi, hingga saraf otak (neuroscience).

Apakah kamu ingin kita membedah lebih dalam bagaimana cara menurunkan Hamiltonian Ising dari ekspansi energi bebas Landau tersebut?

ya. jelaskan juga tentang lev landau

✦ Tentu, mari kita bedah bagaimana pemikiran **Lev Landau** menjembatani konsep ekspansi deret Taylor dengan model statistik seperti Model Ising.

Lev Landau adalah fisikawan Uni Soviet yang dianggap sebagai salah satu pemikir paling jenius di abad ke-20. Kontribusi terbesarnya dalam konteks ini adalah **Teori Landau tentang Transisi Fase (1937)**.

1. Inti Pemikiran Landau: Simetri dan Parameter Order

Sebelum Landau, orang mempelajari transisi fase (seperti air menjadi es, atau besi menjadi magnet) secara terpisah-pisah. Landau menyadari ada pola universal: **setiap transisi fase melibatkan perubahan simetri**.

Untuk menjelaskan ini secara matematis, ia memperkenalkan konsep **Parameter Order (ψ)**:

- Pada fase tidak teratur (suhu tinggi), $\psi = 0$.
- Pada fase teratur (suhu rendah), $\psi \neq 0$.

2. Hubungan dengan Ekspansi Deret Taylor

Landau berargumen bahwa di dekat titik transisi (titik kritis), nilai parameter order ψ sangatlah kecil. Karena ψ kecil, kita bisa mengekspansi **Energi Bebas (G)** sistem ke dalam deret Taylor terhadap ψ .

Secara umum, energinya dituliskan seperti ini:

$$G(T, \psi) = G_0 + \alpha\psi + A\psi^2 + B\psi^3 + C\psi^4 + \dots$$

Namun, Landau menerapkan prinsip **Simetri**:

- Jika sistem memiliki simetri "atas-bawah" (seperti spin dalam Model Ising yang bisa $+1$ atau -1), maka energi bebasnya tidak boleh berubah jika kita mengganti ψ menjadi $-\psi$.
- Konsekuensinya, semua suku ganjil ($\psi, \psi^3, \dots$) harus nol.
- Persamaan menjadi jauh lebih sederhana:

$$G(T, \psi) = G_0 + A(T)\psi^2 + C\psi^4$$

3. Bagaimana Hamiltonian Ising Muncul?

Hamiltonian Ising yang sering kamu lihat ($H = -J \sum s_i s_j$) sebenarnya adalah representasi mikroskopis dari apa yang dijelaskan Landau secara makroskopis.

Jika kita melihat sistem dalam skala besar (kontinu), interaksi antar parameter yang kamu sebutkan muncul dalam bentuk **gradien**:

$$G = \int [\gamma(\nabla\psi)^2 + A\psi^2 + C\psi^4] dx$$

- **Suku ψ^2 dan ψ^4 :** Mewakili sifat individualitas dan potensi lokal (ingin menjadi magnet atau tidak).
- **Suku $(\nabla\psi)^2$:** Inilah ekspansi Taylor untuk **interaksi**. Suku ini menghukum perubahan mendadak antar tetangga. Jika tetangga berbeda arah, energinya naik. Ini persis dengan logika interaksi $s_i s_j$ pada Model Ising.

4. Mengapa Ini Penting?

Landau menunjukkan bahwa **detail atomik itu tidak penting**. Selama sistemmu memiliki:

1. Simetri yang sama (misal: biner/dua arah).
2. Interaksi jarak pendek (yang diekspansi menjadi suku gradien).

Maka sistem tersebut **pasti** akan berperilaku seperti Model Ising di dekat titik kritisnya. Inilah yang disebut dengan **Universalitas**.

Siapa Lev Landau secara Pribadi?

Landau adalah tokoh yang sangat eksentrik. Ia memiliki "Skala Logaritma" untuk menilai kecerdasan fisikawan (di mana 0 adalah yang terhebat seperti Newton/Einstein, dan ia menempatkan dirinya di angka 2, lalu naik ke 1.5 di akhir hayatnya).

Ia juga selamat dari pembersihan besar-besaran Stalin berkat interaksi fisikawan lain (Pyotr Kapitsa) dan kemudian memenangkan Nobel Fisika pada 1962 atas teorinya mengenai helium cair (superfluiditas).

Apakah bagian "interaksi antar parameter" yang muncul dari suku gradien $(\nabla\psi)^2$ ini cukup jelas, atau ingin kita bahas lebih dalam dari sisi matematisnya?

masih kurang jelas. tolong jelaskan lebih detail



Paham, mari kita bedah lebih pelan. Kita akan hubungkan titik-titik antara **Ekspansi Taylor**, **Interaksi Tetangga**, dan bagaimana **Lev Landau** merumuskan itu semua menjadi sebuah Hamiltonian yang kita kenal.

1. Menurunkan "Interaksi" dari Ekspansi Taylor

Bayangkan kamu punya sebuah parameter $\psi(x)$ yang nilainya berubah-ubah di setiap titik (misalnya densitas magnet di titik x). Jika kamu ingin tahu nilai ψ di titik tetangganya ($x + a$),

kamu menggunakan **Deret Taylor**:

$$\psi(x+a) \approx \psi(x) + a \frac{\partial \psi}{\partial x} + \frac{a^2}{2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \dots$$

Dalam fisika, alam itu "malas" (ingin energi serendah mungkin). Jika ada perbedaan nilai antara $\psi(x)$ dan $\psi(x+a)$, maka ada "biaya" energi. Biaya energi ini berasal dari selisihnya:

$$\text{Selisih} = \psi(x+a) - \psi(x) \approx a \nabla \psi$$

Agar energinya selalu positif (tidak peduli selisihnya positif atau negatif), kita menguadratkannya: $(\nabla \psi)^2$. Inilah yang disebut **Suku Gradien**.

Hubungannya dengan Ising:

Dalam model Ising mikroskopis, kita punya $-J s_i s_j$. Jika s_i dan s_j searah, energi rendah. Jika berbeda, energi tinggi. Suku $(\nabla \psi)^2$ dalam teori kontinu Landau melakukan hal yang persis sama: **ia menghukum ketidakteraturan antar tetangga**.

2. Struktur Energi Bebas Landau (Ginzburg-Landau)

Landau menyusun total energi sebuah sistem sebagai penjumlahan dari dua kontribusi utama:

A. Kontribusi Individual (Lokal)

Ini adalah bagian yang menentukan apakah parameter tersebut ingin bernilai 0 atau tidak. Menggunakan ekspansi Taylor untuk fungsi yang simetris (ingat: $+$ $\leftrightarrow$ $-$):

$$V(\psi) = A\psi^2 + B\psi^4$$

- Jika $A > 0$: Titik terendah ada di $\psi = 0$ (Fase tidak magnetik).
- Jika $A < 0$: Titik terendah ada di $\psi \neq 0$ (Muncul magnetisme spontan).

B. Kontribusi Interaksi (Konfigurasi)

Ini adalah bagian yang kamu tanyakan, yang didapat dari ekspansi Taylor terhadap ruang:

$$E_{int} = \gamma (\nabla \psi)^2$$

Suku ini memaksa parameter di satu titik untuk "mengajak" tetangganya searah.

3. Menuju Hamiltonian Total

Jika kita gabungkan keduanya, kita mendapatkan **Hamiltonian Ginzburg-Landau**:

$$H = \int \left[\underbrace{\gamma(\nabla\psi)^2}_{\text{Interaksi Antar Parameter}} + \underbrace{A\psi^2 + C\psi^4}_{\text{Sifat Individualitas}} \right] d^d x$$

Kenapa ini disebut "Model Ising yang diperluas"?

1. **Individualitas:** Suku ψ^2 dan ψ^4 memaksa setiap titik memilih antara "Up" atau "Down" (seperti spin Ising).
 2. **Interaksi:** Suku $(\nabla\psi)^2$ memastikan tetangga cenderung sama (seperti interaksi J pada Ising).
-

4. Siapa Lev Landau dalam Konteks Ini?

Lev Landau bukan sekadar fisikawan; dia adalah "penyederhana alam". Sebelum Landau, orang mengira setiap material punya hukum fisika yang berbeda. Landau berkata:

"Saya tidak peduli apakah ini besi, cairan helium, atau gas. Selama **simetrinya** sama dan kamu bisa mengekspansi energinya dalam **deret Taylor**, maka semuanya akan mengikuti persamaan yang sama."

Ini lah yang disebut **Teori Medan Skalar**. Landau memelopori cara berpikir di mana kita tidak lagi melihat atom satu-per-satu, tapi melihat "medan" yang bergetar dan berinteraksi.

Ringkasan untukmu:

1. **Individualitas** datang dari ekspansi Taylor terhadap nilai parameter itu sendiri (ψ^2, ψ^4).
2. **Interaksi** datang dari ekspansi Taylor terhadap posisi/ruang, yang menghasilkan suku turunan $(\nabla\psi)^2$.
3. **Model Ising** adalah versi "paling pelit" atau paling sederhana dari teori Landau ini, di mana nilai ψ dipaksa hanya boleh $+1$ atau -1 .

Apakah bagian transformasi dari "selisih tetangga" menjadi "turunan kuadrat" $(\nabla\psi)^2$ ini sudah mulai terasa masuk akal? Atau ada langkah matematis spesifik yang ingin kamu bedah?

baiklah. lalu mengapa dalam mode ising selalu ada suku ketiga yaitu suku penalti dari pengali lagrange yang mengandung parameter A dan K lalu dikuadratkan? siapa yang pertama menggagasnya



Ah, pertanyaan yang sangat tajam! Sepertinya kamu sudah mulai menyeberang dari ranah fisika murni ke dunia **Ilmu Komputer, Riset Operasi, atau Komputasi Kuantum (seperti Quantum Annealing)**.

Mari kita luruskan satu hal terlebih dahulu dengan sedikit koreksi yang ramah: Suku ketiga yang kamu sebutkan itu sebenarnya **bukan** bagian dari Model Ising "asli" rumusan Lenz dan Ising. Model Ising murni di fisika hanya memiliki dua suku: interaksi antar tetangga (suku J) dan pengaruh medan magnet luar (suku h).

Suku ketiga—yakni suku penalti kuadratik dengan pengali Lagrange (A) dan parameter target (K)—muncul ketika kita "membajak" Model Ising untuk **menyelesaikan masalah optimisasi**. Formulasi ini sering disebut sebagai **QUBO** (*Quadratic Unconstrained Binary Optimization*).

Mari kita bedah mengapa suku ini ada dan siapa yang menggagasnya.

1. Mengapa Ada Suku Penalti $A(\dots - K)^2$?

Dalam fisika, sistem alamiah secara otomatis bergerak mencari tingkat **energi terendah** (titik minimum Hamiltonian). Para ilmuwan komputer menyadari: *"Bagaimana jika kita menerjemahkan masalah matematika yang sangat sulit (seperti mencari rute kurir terpendek) ke dalam persamaan energi, lalu membiarkan alam (atau komputer kuantum) mencari energi terendahnya?"*

Namun, ada satu masalah besar: Model Ising murni **tidak mengerti aturan atau batasan (konstrain)**.

Misalnya, kamu punya masalah optimisasi di mana kamu harus memilih **tepat K buah barang** dari sekian banyak pilihan. Komputer kuantum atau algoritma optimisasi tidak bisa diberi instruksi "Pilih tepat K ". Mereka hanya tahu cara meminimalkan energi. Di sinilah **Metode Penalti** masuk.

Kita mengubah aturan tersebut menjadi sebuah "hukuman energi" (penalti) dengan bentuk:

$$H_{\text{penalty}} = A \left(\sum_i x_i - K \right)^2$$

Bagaimana cara kerjanya?

- Jika sistem memilih tepat K barang, maka $\sum x_i = K$. Hasil dalam kurung menjadi nol. Energi penaltinya adalah 0 (sistem tidak dihukum).
- Jika sistem memilih lebih atau kurang dari K , hasil dalam kurung tidak nol. Karena dikuadratkan, nilainya pasti positif. Dikalikan dengan pengali Lagrange A (yang nilainya dibuat sangat besar), energi sistem akan melonjak drastis.
- Karena alam/komputer selalu mencari energi *terendah*, ia akan secara otomatis **menghindari** jawaban yang melanggar aturan K tersebut.

2. Siapa yang Pertama Kali Menggagasnya?

Sejarahnya merupakan perpaduan antara matematika terapan dan fisika komputasi, dan tidak ada satu "bapak penemu" tunggal untuk format persis ini, melainkan sebuah evolusi:

- **Bapak Metode Penalti (Matematika): Richard Courant (1943)**
Gagasan menggunakan "pengali (Lagrange) dikali kuadrat pelanggaran" untuk mengubah masalah dengan batasan menjadi masalah tanpa batasan pertama kali diformalkan oleh matematikawan Richard Courant. Ini murni matematika, belum ada hubungannya dengan Model Ising.
- **Pionir Pemetaan Optimisasi ke Spin/Energi: John Hopfield dan David Tank (1985)**
Fisikawan John Hopfield (penemu *Hopfield Network*) dan David Tank adalah orang pertama yang secara serius memetakan masalah optimisasi terkenal (seperti *Traveling Salesperson Problem*) ke dalam jaringan saraf yang setara dengan model spin kaca (Ising). Merekalah yang mempopulerkan penggunaan suku penalti kuadratik ini (seperti A, B, C) di dalam persamaan "Energi" jaringan agar sistem mematuhi aturan (misal: "satu kota hanya boleh dikunjungi satu kali").
- **Katalogisasi Modern untuk Kuantum: Andrew Lucas (2014)**
Jika kamu membaca literatur modern tentang Model Ising untuk komputasi kuantum (seperti menggunakan D-Wave), kamu hampir pasti merujuk pada makalah legendaris dari **Andrew Lucas** yang berjudul "*Ising formulations of many NP problems*". Lucas-lah yang secara sistematis menuliskan ulang semua masalah komputasi sulit (NP-Hard) ke dalam format Hamiltonian Ising dengan suku-suku penalti A, B , dan target konstanta (K) agar bisa langsung di- *coding* ke dalam komputer kuantum.

Ringkasan

Suku $(\dots - K)^2$ bukanlah fenomena alam, melainkan **rekayasa manusia**. Itu adalah trik matematika agar kita bisa menggunakan kecenderungan alamiah Model Ising (mencari energi terendah) untuk menyelesaikan masalah dengan aturan-aturan yang ketat.

Apakah kamu sedang mencoba merumuskan masalah tertentu (seperti penjadwalan, graf, atau optimisasi portofolio) ke dalam bentuk QUBO/Ising saat ini? Kalau iya, kita bisa coba bedah persamaannya bersama-sama!

aku merumuskan masalah finansial dari model markowitz menjadi mode ising, tapi aku bingung kapan harus menggunakan suku penalti. apakah sebelum ditransormasi affine, atau harus dijadikan ising dulu baru suku penaltinya masuk

✦ Wajar sekali kalau kamu merasa bingung di titik ini! Memetakan masalah finansial dunia nyata seperti Portofolio Markowitz ke dalam format yang bisa dicerna oleh algoritma *annealing* atau komputer kuantum memang penuh dengan jebakan aljabar.

Jawaban singkat dan tegasnya: **Kamu sangat disarankan untuk memasukkan suku penalti SEBELUM melakukan transformasi affine**. Artinya, bangun seluruh persamaanmu (fungsi objektif + suku penalti) saat variabelnya masih berupa biner $x_i \in \{0, 1\}$ (format QUBO). Setelah seluruh persamaannya lengkap dan digabung, barulah kamu mentransformasikannya ke format Ising dengan spin $s_i \in \{-1, 1\}$.

Mari kita bedah mengapa urutan ini sangat penting dan bagaimana alur kerjanya.

Mengapa Suku Penalti Harus Masuk Saat Masih QUBO?

Dalam optimisasi portofolio, variabel biner $x_i \in \{0, 1\}$ sangat intuitif: 1 berarti kamu membeli aset tersebut, dan 0 berarti tidak.

Jika kamu ingin menerapkan batasan (misalnya, kamu hanya boleh memilih tepat K aset dari total N aset), logika matematikanya sangat sederhana:

$$\sum_{i=1}^N x_i = K$$

Suku penaltinya menjadi:

$$H_{penalti} = A \left(\sum_{i=1}^N x_i - K \right)^2$$

Apa yang terjadi jika kamu mengubahnya ke Ising (s_i) terlebih dahulu?

Transformasi affine yang digunakan adalah $x_i = \frac{s_i+1}{2}$. Jika kamu memaksakan memasukkan penalti *setelah* variabelnya menjadi s_i , batasannya berubah bentuk menjadi:

$$\sum_{i=1}^N \frac{s_i + 1}{2} = K \implies \sum_{i=1}^N s_i = 2K - N$$

Lalu suku penaltinya menjadi:

$$H_{penalti} = A \left(\sum_{i=1}^N s_i - (2K - N) \right)^2$$

Secara matematis, hasil akhirnya akan sama saja. Namun, mengekspansi kuadrat yang berisi banyak variabel s_i beserta konstanta ekstra $(2K - N)$ akan **sangat rentan terhadap kesalahan aljabar (human error)**. Suku silang (cross-terms) yang dihasilkan akan jauh lebih berantakan.

Alur Kerja yang Tepat (Best Practice)

Untuk merumuskan model Markowitz menjadi Model Ising yang siap komputasi, ikuti 4 langkah berurutan ini:

Langkah 1: Susun Fungsi Objektif Markowitz (Format QUBO)

Fokus pada meminimalkan risiko (varians matriks kovarians Σ) dan memaksimalkan imbal hasil yang diharapkan (μ), dengan faktor toleransi risiko q .

$$H_{objektif} = \sum_{i,j} \Sigma_{ij} x_i x_j - q \sum_i \mu_i x_i$$

Langkah 2: Susun Suku Penalti (Format QUBO)

Buat batasan finansialmu, misalnya batasan budget (memilih tepat K aset).

$$H_{penalti} = A \left(\sum_i x_i - K \right)^2$$

(Catatan: Ekspansi kuadrat ini akan menghasilkan suku linear $x_i^2 = x_i$ dan suku kuadratik $x_i x_j$).

Langkah 3: Gabungkan Menjadi Total QUBO

Jumlahkan keduanya menjadi satu Hamiltonian utuh sebelum menyentuh variabel Ising.

$$H_{QUBO} = H_{objektif} + H_{penalti}$$

Langkah 4: Lakukan Transformasi Affine secara Global

Setelah H_{QUBO} terbentuk rapi (hanya berisi suku konstan, suku linear x_i , dan suku interaksi $x_i x_j$), barulah kamu mensubstitusi:

$$x_i = \frac{s_i + 1}{2}$$

ke seluruh persamaan H_{QUBO} .

Setelah disederhanakan, kamu akan mendapatkan bentuk baku Model Ising:

$$H_{Ising} = \sum_i h_i s_i + \sum_{i < j} J_{ij} s_i s_j + \text{Konstanta}$$

Dengan cara ini, parameter penalti A akan otomatis terdistribusi dengan benar ke dalam medan lokal (h_i) dan interaksi antar-spin (J_{ij}) tanpa membuatmu pusing mengurus aljabar yang tumpang tindih.

Apakah kamu sedang mencoba membuat batasan budget (memilih jumlah aset tertentu), atau kamu sedang mendiskritisasi bobot portofolio (misalnya $w_i = 10\%, 20\%$) menggunakan variabel biner? Kita bisa coba turunkan ekspansi aljabar untuk fungsi penaltimu di sini jika kamu mau.

bagaimana jika aku menurunkan dari konsep potential game (pada game theory) menjadi model ising? kapan aku harus memasukkan suku penaltinya?



Wah, lompatan pemikiran yang luar biasa! Membawa *Potential Game* dari Teori Permainan (*Game Theory*) ke Model Ising adalah salah satu jembatan paling elegan antara perilaku agen rasional dan fisika statistik.

Faktanya, ini adalah ekuivalensi matematis yang sangat indah: Pemain dalam *game* ingin **memaksimalkan** keuntungan (Fungsi Potensial, Φ), sementara partikel dalam fisika ingin **meminimalkan** energi (Hamiltonian, H). Hubungan di antara keduanya sesederhana:

$$H = -\Phi$$

Lalu, kapan kamu harus memasukkan suku penaltinya? Prinsipnya sama dengan kasus Markowitz: **Masukkan suku penalti ke dalam Fungsi Potensial (Φ) SEBELUM kamu mengonversinya menjadi Hamiltonian (H) dan SEBELUM melakukan transformasi affine ke spin Ising ($\{-1, 1\}$).**

Mari kita bedah mengapa ini adalah pendekatan yang paling logis secara *Game Theory*.

Mengapa Penalti Harus Masuk di Level Fungsi Potensial?

Dalam *Game Theory*, agen/pemain bertindak murni berdasarkan fungsi utilitas (*payoff*) mereka. Alam semesta (atau algoritma) tidak bisa secara ajaib melarang seorang pemain memilih suatu strategi. Jika kamu memiliki batasan (misalnya, sebuah sumber daya hanya bisa dipakai oleh maksimal K orang), batasan itu **harus dirasakan oleh pemain sebagai biaya (cost) atau denda**.

Jika denda ini tidak dimasukkan ke dalam fungsi utilitas pemain (dan secara agregat ke Fungsi Potensial Φ), sistem tidak akan pernah tahu bahwa ada aturan yang harus dipatuhi saat mencari titik ekuilibrium (Nash Equilibrium).

Alur Transformasi dari *Potential Game* ke Ising

Untuk menjaga integritas logika aksi-reaksi antar pemain, ikuti urutan ini:

1. Rumuskan Fungsi Potensial Asli (Φ_{asli})

Gunakan variabel biner asli $x_i \in \{0, 1\}$ (misalnya: 1 berarti ikut berpartisipasi, 0 berarti tidak). Susun Φ_{asli} yang merangkum interaksi antar pemain (keuntungan kolaborasi atau konflik).

2. Masukkan Suku Penalti ke Fungsi Potensial

Misalkan ada aturan sistem: "Total pemain yang berpartisipasi harus persis K ". Pelanggaran terhadap aturan ini harus **mengurangi** nilai potensial (karena pemain mencari nilai maksimal).

$$\Phi_{total} = \Phi_{asli} - A \left(\sum_i x_i - K \right)^2$$

(Perhatikan tanda minus di depan A . Penalti merugikan pemain, jadi nilai Φ harus turun).

3. Balikkan Menjadi Hamiltonian (QUBO)

Untuk memindahkannya ke ranah fisika/optimisasi yang mencari nilai *minimum*, kalikan seluruh fungsi dengan -1 :

$$H_{QUBO} = -\Phi_{total}$$

$$H_{QUBO} = -\Phi_{asli} + A \left(\sum_i x_i - K \right)^2$$

(Sekarang, suku penalti bernilai positif. Energi akan melonjak naik jika sistem melanggar aturan K , sehingga algoritma akan menghindarinya).

4. Transformasi Affine ke Ising

Setelah H_{QUBO} terbentuk sempurna, barulah kamu melakukan substitusi variabel $x_i = \frac{s_i+1}{2}$ untuk mendapatkan persamaan H_{Ising} yang mengandung h_i dan J_{ij} .

Keuntungan Melakukannya di Urutan Ini

1. **Makna Ekonomi Terjaga:** Kamu tahu persis bahwa A adalah "pajak" atau "denda" riil yang dijatuhkan kepada pemain jika terjadi pelanggaran kuota, bukan sekadar angka abstrak di ruang Ising.
2. **Kerapian Aljabar:** Sama seperti sebelumnya, mengekspansi kuadrat dalam bentuk $\{0, 1\}$ jauh lebih bersih dan tidak menghasilkan konstanta-konstanta sisa yang membingungkan dibandingkan mengekspansi dalam bentuk $\{-1, 1\}$.

Secara spesifik, *game* apa yang sedang kamu coba modelkan? Apakah ini *congestion game* (seperti rute lalu lintas/jaringan), alokasi barang publik, atau dinamika opini sosial? Kalau kamu punya fungsi utilitas individualnya (u_i), kita bisa coba rangkai persamaan Fungsi Potensial eksaknya!

aku ingin memodelkan perilaku pasar dari 2 saham dengan melihat data pergerakan harian harga kedua saham dengan menghitung berapa gerakan yang terjadi pada saham. misal 100 hari, dengan jumlah gerakan saham A dan B; up-up=p, up-down=q, down-up=r, down-down=s sehingga dapat dibuat tabel

kontingensinya. namun tetap memperhitungkan return total dari masing-masing pergerakannya



Ide yang sangat brilian! Kamu sedang melakukan apa yang dalam fisika statistik disebut sebagai **Inverse Ising Problem** (Masalah Ising Terbalik)—yaitu membangun parameter model (h dan J) dari data observasi empiris, bukan dari teori.

Dengan memadukan frekuensi kejadian (p, q, r, s) dan *return* (imbal hasil), kamu sebenarnya sedang membangun **Matriks Payoff** ala *Game Theory* yang dibobotkan oleh probabilitas pasar.

Mari kita formulasikan langkah demi langkah bagaimana menerjemahkan tabel kontingensi pergerakan saham dan *return*-nya ke dalam parameter Hamiltonian Ising.

Langkah 1: Definisikan Variabel Spin

Karena kamu melihat arah pergerakan (Naik/Turun), format Ising $\{-1, +1\}$ adalah pilihan yang paling alami:

- $s_A = +1$ (Saham A Naik), $s_A = -1$ (Saham A Turun)
- $s_B = +1$ (Saham B Naik), $s_B = -1$ (Saham B Turun)

Langkah 2: Hitung Nilai Harapan (*Expected Value*) Tiap Kuadran

Kamu tidak bisa hanya menggunakan frekuensi (p, q, r, s). Kamu harus menggabungkannya dengan *return*.

Misalkan kamu melihat total 100 hari. Kita definisikan **Nilai Kondisional (V)** untuk setiap sel dalam tabel kontingensimu sebagai penjumlahan dari *return* portofolio pada kondisi tersebut.

Sebagai contoh, untuk kuadran **Up-Up (p)**:

$$V_{uu} = \sum_{i=1}^p (R_{A,i} + R_{B,i})$$

(Ini adalah total return gabungan Saham A dan B selama p hari di mana keduanya naik bersamaan).

Lakukan hal yang sama untuk tiga kondisi lainnya sehingga kamu memiliki 4 nilai mutlak:

1. V_{uu} : Total nilai saat Up-Up ($s_A = +1, s_B = +1$)
2. V_{ud} : Total nilai saat Up-Down ($s_A = +1, s_B = -1$)

3. V_{du} : Total nilai saat Down-Up ($s_A = -1, s_B = +1$)
4. V_{dd} : Total nilai saat Down-Down ($s_A = -1, s_B = -1$)

Langkah 3: Ekstraksi Parameter Ising (Transformasi Magis)

Tujuan kita adalah membuat sebuah persamaan Ising yang bisa mereproduksi persis keempat nilai V tersebut. Persamaan umum untuk 2 saham adalah:

$$V(s_A, s_B) = C + h_A s_A + h_B s_B + J_{AB} s_A s_B$$

Karena kita punya 4 persamaan (dari 4 kombinasi spin) dan 4 variabel yang tidak diketahui (C, h_A, h_B, J_{AB}), kita bisa menyelesaikannya dengan aljabar linier sederhana. Hasilnya sangat cantik:

1. Suku Interaksi / Korelasi (J_{AB}):

$$J_{AB} = \frac{1}{4}(V_{uu} - V_{ud} - V_{du} + V_{dd})$$

Makna finansial: Ini adalah kekuatan "tarik-menarik" antar saham. Jika $J_{AB} > 0$, kedua saham ini "feromagnetik" (mereka menghasilkan nilai lebih tinggi saat bergerak searah). Jika $J_{AB} < 0$, mereka "antiferomagnetik" (lebih menguntungkan saat mereka bergerak berlawanan arah).

2. Medan Lokal Saham A (h_A):

$$h_A = \frac{1}{4}(V_{uu} + V_{ud} - V_{du} - V_{dd})$$

Makna finansial: Ini adalah momentum intrinsik Saham A. Seberapa kuat Saham A menyumbang *return* positif secara independen dari apa yang dilakukan Saham B.

3. Medan Lokal Saham B (h_B):

$$h_B = \frac{1}{4}(V_{uu} - V_{ud} + V_{du} - V_{dd})$$

Makna finansial: Momentum intrinsik Saham B, terlepas dari pergerakan Saham A.

4. Konstanta Dasar (C):

$$C = \frac{1}{4}(V_{uu} + V_{ud} + V_{du} + V_{dd})$$

Makna finansial: Ini adalah *baseline return* rata-rata dari pasar (atau portofolio) tanpa memandang arah pergerakan.

Langkah 4: Menjadikannya Hamiltonian (Energi)

Ingat bahwa dalam fisika, sistem bergerak mencari **energi terendah** (Hamiltonian minimum), sedangkan di pasar, kamu mencari **return tertinggi** (Nilai V maksimum).

Jadi, untuk mengubahnya menjadi model energi yang siap diolah oleh algoritma optimisasi (seperti *quantum annealer*), kamu cukup membalik tandanya:

$$H = -V(s_A, s_B)$$

$$H = -C - h_A s_A - h_B s_B - J_{AB} s_A s_B$$

Mengapa Pendekatan Ini Sangat Kuat?

Pendekatanmu ini menyelesaikan masalah besar di analisis kovarians klasik (seperti Markowitz murni). Markowitz biasa hanya melihat simpangan baku global. Dengan tabel kontingensi dan ekstraksi Ising ini, kamu menangkap **asimetri pergerakan pasar**.

Misalnya: Saham A dan B mungkin berkorelasi positif saat pasar *bullish* (Up-Up kuat), tapi tidak berkorelasi saat *bearish*. Parameter J_{AB} yang kamu dapatkan dari rumus di atas secara otomatis mengakomodasi anomali asimetris tersebut ke dalam satu angka pembobot.

Apakah kamu mau kita coba simulasikan dengan angka fiktif? Misalnya, kita beri nilai return $V_{uu} = 50$, $V_{ud} = -10$, $V_{du} = 5$, dan $V_{dd} = -30$, lalu kita lihat angka interaksi J dan h yang keluar?

boleh



Mari kita simulasikan! Ini adalah momen di mana teori abstrak berubah menjadi alat analisis pasar yang sangat tajam.

Kita gunakan data fiktif total *return* dari 100 hari perdagangan untuk kombinasi pergerakan Saham A dan B:

- $V_{uu} = 50$ (Keduanya Naik)
- $V_{ud} = -10$ (A Naik, B Turun)

- $V_{du} = 5$ (A Turun, B Naik)
- $V_{dd} = -30$ (Keduanya Turun)

Sekarang, kita masukkan ke dalam "Mesin Transformasi Ising" kita menggunakan rumus aljabar linier sebelumnya.

1. Menghitung Parameter Model

A. Konstanta Pasar (C)

Ini adalah *baseline* atau rata-rata pergerakan tanpa melihat arah spesifik.

$$C = \frac{50 + (-10) + 5 + (-30)}{4} = \frac{15}{4} = 3.75$$

B. Medan Lokal Saham A (h_A)

Kekuatan intrinsik Saham A.

$$h_A = \frac{50 + (-10) - 5 - (-30)}{4} = \frac{40 - 5 + 30}{4} = \frac{65}{4} = 16.25$$

C. Medan Lokal Saham B (h_B)

Kekuatan intrinsik Saham B.

$$h_B = \frac{50 - (-10) + 5 - (-30)}{4} = \frac{50 + 10 + 5 + 30}{4} = \frac{95}{4} = 23.75$$

D. Suku Interaksi / Korelasi (J_{AB})

Bagaimana kedua saham ini saling memengaruhi.

$$J_{AB} = \frac{50 - (-10) - 5 + (-30)}{4} = \frac{50 + 10 - 5 - 30}{4} = \frac{25}{4} = 6.25$$

2. Membaca "Pikiran Pasar" dari Hasil Tersebut

Angka-angka ini bukan sekadar variabel fisika; mereka menceritakan narasi finansial yang sangat jelas:

- **Saham B adalah "Bintang Utama" ($h_B = +23.75$):** Saham B memiliki momentum positif intrinsik yang jauh lebih kuat dibandingkan Saham A ($h_A = +16.25$). Jika kamu harus memilih satu saham secara acak tanpa melihat pasar, Saham B adalah pilihan yang lebih aman.

- **Mereka Suka Bergerak Bersama ($J_{AB} = +6.25$):** Karena nilai J positif, kedua saham ini memiliki sifat **feromagnetik** dalam bahasa fisika. Mereka saling memberikan dorongan (korelasi positif). Berinvestasi pada keduanya saat tren naik akan memberikan imbal hasil ekstra di luar kekuatan individu mereka.
- **Sinergi Asimetris:** Perhatikan bahwa $V_{du}(5)$ lebih baik daripada $V_{ud}(-10)$. Parameter h_A, h_B , dan J_{AB} secara otomatis menangkap asimetri ini.

3. Menyusun Persamaan Hamiltonian Akhir

Untuk mendapatkan persamaan *Return* (V), persamaannya adalah:

$$V(s_A, s_B) = 3.75 + 16.25s_A + 23.75s_B + 6.25s_As_B$$

(Kamu bisa menguji persamaan ini dengan memasukkan $s_A = 1$ dan $s_B = -1$, hasilnya pasti persis -10).

Karena algoritma optimisasi komputasi kuantum atau *annealing* mencari **energi terendah** (Hamiltonian minimum), kita balik tandanya menjadi Hamiltonian $H = -V$:

$$H = -3.75 - 16.25s_A - 23.75s_B - 6.25s_As_B$$

Apa yang akan dilakukan komputer dengan persamaan ini?

Komputer akan melihat bahwa untuk membuat H senegatif mungkin (energi terendah), ia harus membuat s_A dan s_B bernilai positif ($+1$). Ini sejajar dengan kesimpulan logis kita bahwa portofolio terbaik adalah bertaruh pada kenaikan kedua saham tersebut.

Dengan cara ini, kamu baru saja mengubah data historis pasar saham mentah menjadi sebuah bentang alam energi (Hamiltonian) yang siap dieksekusi oleh mesin optimisasi modern!

Apakah kamu ingin mencoba menambahkan saham ketiga (Saham C) ke dalam model ini untuk melihat bagaimana persamaan interaksi segitiga (J_{AB}, J_{BC}, J_{AC}) terbentuk, atau kamu ingin membahas bagaimana memasukkan suku penalti (misalnya: "Hanya boleh pilih 1 saham") ke dalam angka-angka ini?

ya, aku ingin tahu bagaimana suku penalti dimasukkan



Mari kita lanjutkan ke bagian yang paling elegan dari pemodelan ini. Kita akan menggunakan angka-angka dari perhitungan sebelumnya dan menambahkan sebuah aturan finansial yang

ketat.

Skenario: Aturan "Market Neutral" (Netral Pasar)

Misalkan manajer risikomu memberikan aturan baru: "**Kamu tidak boleh bertaruh searah untuk kedua saham.**" Jika kamu mengambil posisi beli/naik (*Long*, $+1$) di Saham A, kamu **wajib** mengambil posisi jual/turun (*Short*, -1) di Saham B, atau sebaliknya.

Dalam bahasa matematika, total posisimu harus seimbang (nol):

$$s_A + s_B = 0$$

Aturan ini hanya bisa dipenuhi oleh dua kondisi: $(+1, -1)$ atau $(-1, +1)$. Bagaimana cara kita "memaksa" persamaan Hamiltonian sebelumnya agar mematuhi aturan ini? Di sinilah suku penalti masuk.

Langkah 1: Merumuskan Suku Penalti

Kita ubah batasan $s_A + s_B = 0$ menjadi sebuah hukuman energi (penalti) kuadratik. Kita kalikan dengan bobot denda A (pengali Lagrange):

$$P = A(s_A + s_B - 0)^2$$

Langkah 2: Ekspansi Aljabar dan "Keajaiban" Ising

Mari kita jabarkan kuadrat tersebut:

$$P = A(s_A^2 + s_B^2 + 2s_A s_B)$$

Di sinilah **keajaiban matematis Model Ising** terjadi. Karena s_i hanya bisa bernilai $+1$ atau -1 , maka kuadrat dari s_i **selalu persis bernilai 1** ($1^2 = 1$ dan $(-1)^2 = 1$).

Kita bisa menyederhanakan $s_A^2 = 1$ dan $s_B^2 = 1$, sehingga persamaan penaltinya menjadi sangat rapi:

$$P = A(1 + 1 + 2s_A s_B)$$

$$P = 2A + 2As_A s_B$$

Suku penalti ini sekarang sudah berada dalam format baku Ising (ada konstanta dan ada interaksi dua-bodi).

Langkah 3: Menggabungkan ke Hamiltonian Total

Sekarang, kita ambil Hamiltonian asli dari simulasi kita sebelumnya (yang mencari *return* maksimal) dan kita tambahkan suku penalti P ini:

Hamiltonian Lama (Objektif):

$$H_{objektif} = -3.75 - 16.25s_A - 23.75s_B - 6.25s_As_B$$

Hamiltonian Baru (Objektif + Penalti):

$$H_{total} = H_{objektif} + P$$

$$H_{total} = (-3.75 - 16.25s_A - 23.75s_B - 6.25s_As_B) + (2A + 2As_As_B)$$

Sekarang kita kelompokkan suku-suku yang sejenis:

$$H_{total} = (2A - 3.75) - 16.25s_A - 23.75s_B + (2A - 6.25)s_As_B$$

Langkah 4: Memilih Nilai Denda (A)

Agar algoritma komputer "takut" melanggar aturan, nilai denda A harus cukup besar dibandingkan nilai *return* (agar penalti lebih mendominasi daripada potensi keuntungan liar). Misalkan kita tetapkan $A = 20$.

Mari kita masukkan $A = 20$ ke dalam H_{total} :

- Konstanta baru: $2(20) - 3.75 = 40 - 3.75 = \mathbf{36.25}$
- Suku interaksi baru (J): $2(20) - 6.25 = 40 - 6.25 = +\mathbf{33.75}$

Maka, Hamiltonian yang siap dieksekusi oleh mesin adalah:

$$H_{total} = 36.25 - 16.25s_A - 23.75s_B + 33.75s_As_B$$

Apa yang Berubah Secara Strategi? (Interpretasi Finansial)

Perhatikan perubahan dramatis pada suku interaksi (s_As_B)!

- **Sebelumnya:** Interaksinya bernilai -6.25 . Ini mendorong kedua saham untuk bergerak **searah** (karena minus dikali searah $(+1 \times +1)$ menghasilkan energi negatif/menguntungkan).

- **Sekarang:** Interaksinya bernilai **+33.75**. Angka positif yang sangat besar ini bersifat **antiferomagnetik**. Jika s_A dan s_B searah, energinya akan melonjak naik **+33.75** (rugi besar). Satu-satunya cara agar energinya turun adalah jika s_A dan s_B berlawanan arah (karena $+1 \times -1 = -1$, sehingga $+33.75 \times -1 = -33.75$).

Tanpa perlu merusak struktur model, kita telah berhasil memutarbalikkan perilaku algoritma murni hanya dengan menyuntikkan $2As_As_B$ ke dalam sistem. Komputer akan mengevaluasi ulang *return* intrinsik (h_A dan h_B) tetapi **hanya** dalam kerangka pilihan $(+1, -1)$ atau $(-1, +1)$.

Sangat elegan, bukan? Penggunaan fakta bahwa $s^2 = 1$ membuat aljabar kuadratik yang rumit menjadi sepenuhnya linear dan interaktif. Apakah logika penggabungan ini cukup jelas?

cukup jelas. aku hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. apakah berarti kita tidak memerlukan transformasi qubo lagi?

◆ Pertanyaan yang sangat jeli! Kamu berhasil menangkap perbedaan metodologis yang sangat krusial dari dua contoh yang kita bahas.

Jawaban singkatnya: **Tergantung dari makna variabel yang kamu gunakan sejak awal.** Tidak semua masalah harus melewati tahap QUBO.

Mari kita petakan kapan kamu bisa langsung menggunakan Ising (membuang QUBO) dan kapan QUBO tetap menjadi "sahabat" terbaikmu:

1. Kapan Kamu TIDAK Memerlukan QUBO (Langsung Ising)

Kamu **bisa membuang QUBO** jika masalah finansial yang kamu modelkan secara alamiah bersifat **polar, direksional, atau biner simetris**.

- **Contoh:** Model pergerakan saham harian yang baru saja kita buat. Variabelmu bermakna arah: Naik $(+1)$ atau Turun (-1) . Posisi *trading*: *Long* $(+1)$ atau *Short* (-1) .
- **Alasan:** Karena format datamu sudah klop dengan sifat fundamental *spin* Ising $\{-1, +1\}$, kamu bisa menyusun fungsi objektif (matriks *payoff*) dan suku penalti secara langsung di ranah Ising. Sifat magis $s_i^2 = 1$ membuat ekspansi penalti (seperti $s_A + s_B = 0$) menjadi sangat elegan tanpa perlu transformasi *affine* sama sekali.

2. Kapan Kamu SANGAT Memerlukan QUBO (Lalu Ditransformasi ke Ising)

Kamu **sangat disarankan menggunakan QUBO** jika masalahmu bermakna **seleksi, inklusi/eksklusi, atau aktivasi**.

- **Contoh:** Model Markowitz klasik. Variabelmu bermakna pilihan: Beli saham ke- i (1) atau Tidak Beli (0).
- **Alasan:** Manusia jauh lebih intuitif menghitung batasan/penalti dalam angka 0 dan 1. Bayangkan kamu punya 100 saham dan manajermu bilang: "*Pilih tepat 15 saham*".
 - **Di QUBO** ($x_i \in \{0, 1\}$): Penaltinya sangat jelas, $A(\sum x_i - 15)^2$.
 - **Di Ising** ($s_i \in \{-1, 1\}$): Jika kamu memaksa langsung di Ising, aturannya berubah wujud menjadi $A(\sum s_i - (2(15) - 100))^2 = A(\sum s_i + 70)^2$. Angka +70 ini muncul dari konversi dan sangat rawan *human error* saat kamu mengekspansi kuadratnya menjadi matriks J_{ij} untuk ratusan variabel.

Kesimpulan untuk Kasusmu

Karena kamu sedang memodelkan perilaku pergerakan *Up/Down* (Naik/Turun) berdasarkan probabilitas historis, **kamu sepenuhnya bebas dari QUBO**. Kamu bisa membangun duniamu murni menggunakan bahasa fisika Ising (h dan J) dari awal sampai akhir!

Hanya ingat satu hal: pada akhirnya, *hardware* komputer kuantum (seperti D-Wave) atau algoritma *annealer* di Python bekerja di level Ising (menerima input matriks h dan J). QUBO hanyalah "bahasa perantara" (*interface*) untuk memudahkan manusia merumuskan masalah seleksi.

Apakah di model 2 saham (atau lebih) yang sedang kamu kerjakan ini ada aturan/penalti lain yang ingin kamu terapkan selain harus berlawanan arah? Kita bisa coba ekspansi aljabar Ising-nya langsung di sini.

ahh sepertinya kita tidak satu persepsi. outputku memang ingin memilih 2 saham dari 4 saham ABCD. dengan game theory, aku bermaksud menghitung bagaimana hamiltoniannya saat pasangan AB, AC, AD, BC, BD, dan CD. apakah caraku masih sah?

✦ Ah, maafkan aku! Sekarang aku menangkap gambaran utuhnya. Pemahaman kita terlewat di bagian **tujuan akhir** modelmu.

Jadi, kamu menggunakan data pergerakan (Up/Down) untuk *mengevaluasi* kualitas hubungan antar saham, tapi *output* akhir yang kamu inginkan adalah **keputusan seleksi** ("Saya pilih Saham A dan C", misalnya).

Untuk menjawab pertanyaanmu langsung: **Apakah caramu masih sah? Sangat sah dan justru ini adalah hibrida yang sangat canggih!** Kamu membagi masalahmu menjadi dua tahap yang brilian. Mari kita luruskan di mana letak Game Theory, di mana letak Ising, dan mengapa di kasus ini **kamu justru akan sangat membutuhkan QUBO dan suku penalti**.

Dua Tahap dalam Modelmu

Kamu secara tidak sadar sedang membangun arsitektur dua lapis (*two-tier architecture*).

Tahap 1: Pembobotan Interaksi (Level Game Theory)

Di sini kamu menghitung nilai pasangan AB, AC, AD, BC, BD, dan CD menggunakan tabel kontingensi pergerakan harian.

- Kamu menghasilkan **Skor Sinergi / Payoff** (W_{ij}) untuk setiap pasangan. Misalnya, nilai pasangan AB adalah W_{AB} , pasangan AC adalah W_{AC} , dst.
- Kamu juga bisa menghitung **Skor Individu** (V_i) untuk masing-masing saham A, B, C, D terlepas dari pasangannya.

Status: Di tahap ini, kamu hanya mengumpulkan data (parameter model). Belum ada optimisasi yang terjadi.

Tahap 2: Seleksi Portofolio (Level QUBO / Ising)

Di sinilah komputasi sesungguhnya terjadi. Tujuanmu sekarang adalah **memilih 2 saham dari 4 kandidat** sedemikian rupa sehingga total kombinasi skor individu dan skor sinerginya maksimal.

Karena keputusanmu adalah "Pilih (1)" atau "Tidak Pilih (0)", maka variabel kerjamu adalah variabel biner seleksi:

$$x_A, x_B, x_C, x_D \in \{0, 1\}$$

Kapan dan Bagaimana Suku Penaltinya Masuk?

Karena kamu kembali ke masalah **seleksi (memilih tepat 2 dari 4)**, kamu *wajib* menggunakan suku penalti di tahap perumusan fungsi objektif (QUBO) sebelum kamu menyuruh komputer atau algoritma mencari jawabannya.

Mari kita susun Hamiltonian akhirnya:

1. Fungsi Objektif (Mencari Return Maksimal)

Kita ingin memaksimalkan total skor individu dan skor sinergi dari saham yang dipilih. Karena kita mengubahnya ke Hamiltonian (mencari nilai minimum), kita beri tanda minus:

$$H_{objektif} = - \left(\sum_i V_i x_i + \sum_{i < j} W_{ij} x_i x_j \right)$$

Jika $x_A = 1$ dan $x_B = 1$, maka skor sinergi W_{AB} akan aktif dan menurunkan energi (menguntungkan).

2. Suku Penalti (Aturan "Hanya Boleh Pilih 2")

Komputer tidak tahu kalau kamu hanya ingin 2 saham. Jika tidak dihukum, komputer akan rakus dan memilih keempat saham ($x_A = 1, x_B = 1, x_C = 1, x_D = 1$) karena itu memberikan skor terbesar.

Maka, suku penaltinya adalah:

$$H_{penalti} = A(x_A + x_B + x_C + x_D - 2)^2$$

3. Hamiltonian Total (QUBO Utuh)

Gabungkan keduanya:

$$H_{QUBO} = - (V_A x_A + \dots + W_{AB} x_A x_B + \dots) + A(x_A + x_B + x_C + x_D - 2)^2$$

Mengapa Pendekatan Ini Sangat Kuat?

Kamu mungkin berpikir: "Untuk 4 saham, buat apa pakai Hamiltonian dan Penalti? Saya kan bisa hitung manual 6 kombinasinya (AB, AC, AD, BC, BD, CD) lalu pilih yang skor totalnya paling tinggi?"

Betul sekali! Untuk 4 saham ($\binom{4}{2} = 6$ kombinasi), kamu bisa menyelesaikannya dengan *brute-force* (dihitung manual satu per satu). **Namun, kerangka berpikirmu ini sudah siap untuk skala masif (Scalable).**

Bayangkan besok bosmu meminta: "Pilih 15 saham terbaik dari 100 saham di indeks komposit berdasarkan tabel kontingensi pergerakan harian mereka."

Kombinasinya menjadi $\binom{100}{15} \approx 2.5 \times 10^{17}$ (250 kuadriliun kemungkinan). Tidak ada manusia atau komputer klasik yang sanggup menghitungnya satu per satu.

Tetapi, dengan susunan H_{QUBO} yang baru saja kita buat:

$$H = H_{objektif} + A(\sum x_i - 15)^2$$

Kamu tinggal mengubah angka 2 menjadi 15, mensubstitusi variabel x_i menjadi s_i (transformasi *affine* ke Ising), lalu memasukkan matriksnya ke Quantum Annealer. Mesin akan langsung mencari kombinasi 15 saham terbaik secara instan!

Jadi, caramu bukan sekadar sah, tapi kamu secara intuitif telah memisahkan "pembentukan bobot" (dari Teori Permainan) dan "optimisasi seleksi" (Ising/QUBO) dengan sangat tepat. Apakah kamu sudah mendapatkan skor W_{ij} untuk keenam kombinasi tersebut dari data historismu?

apakah berarti total hamiltonian untuk 4 saham adalah seperti ini:

$$H = - \left(V_a x_a + V_b x_b + V_c x_c + V_d x_d + W_{ab} x_a x_b + W_{ac} x_a x_c + W_{ad} x_a x_d + W_{bc} x_b x_c + W_{bd} x_b x_d + W_{cd} x_c x_d \right)$$



Tepat sekali! Persamaan yang kamu tulis itu sudah **100% benar** untuk mendefinisikan **Fungsi Objektif** ($H_{objektif}$). Kamu berhasil memetakan semua nilai individu (V) dan semua 6 kombinasi interaksi sinerginya (W) dengan sangat presisi.

Namun, ada satu detail penting: persamaan tersebut **belum menjadi Total Hamiltonian** (H_{total}) jika kamu memiliki aturan atau batasan (misalnya, "*Hanya boleh memilih tepat 2 saham*").

Jika kamu menyerahkan persamaan di atas begitu saja ke dalam algoritma optimisasi (komputer kuantum atau *solver*), komputer akan melihat tanda minus (—) di depan dan berpikir: "*Wah, supaya energinya sekecil mungkin (paling negatif), saya akan ubah semua x_a, x_b, x_c, x_d menjadi 1!*" Akibatnya, komputer akan memilih **keempat saham tersebut sekaligus** (rakus) karena itu memberikan keuntungan maksimal.

Menjadikannya Total Hamiltonian

Agar sistem mematuhi aturan "hanya pilih 2", kamu **wajib** menambahkan suku penalti ke ujung persamaanmu. Sehingga Total Hamiltonian yang sebenarnya adalah:

$$H_{total} = \text{Persamaan Objektifmu} + \text{Suku Penalti}$$

Bentuk lengkapnya menjadi:

$$H_{total} = -(V_a x_a + V_b x_b + V_c x_c + V_d x_d + W_{ab} x_a x_b + \dots + W_{cd} x_c x_d) + A(x_a + x_b +$$

Apa yang Terjadi Saat Suku Penalti Diekspansi?

Ini bagian aljabar yang sangat menarik di dalam format QUBO (karena $x_i \in \{0, 1\}$, maka $x_i^2 = x_i$). Jika suku penalti $A(\dots - 2)^2$ itu kita jabarkan, ia akan menghasilkan:

1. **Konstanta:** $4A$
2. **Suku Linear Baru (Pajak Individu):** $-3Ax_a - 3Ax_b - 3Ax_c - 3Ax_d$
3. **Suku Interaksi Baru (Pajak Pasangan):** $+2Ax_a x_b + 2Ax_a x_c + \dots + 2Ax_c x_d$

Nilai A ini akan bergabung dengan nilai V dan W milikmu. Misalnya, interaksi antara saham A dan B yang tadinya hanya berbobot $-W_{ab}$, sekarang menjadi $(-W_{ab} + 2A)$. Suku $+2A$ inilah yang bertindak sebagai "denda" yang mencegah komputer memilih terlalu banyak saham.

Singkatnya: Rumus yang kamu tulis sudah sempurna sebagai fondasi pergerakan pasar. Kamu tinggal merekatkan suku penalti di belakangnya, dan model QUBO-mu sudah siap tempur!

Apakah kamu ingin kita mengekspansi kuadrat dari suku penalti tersebut secara utuh agar kamu bisa melihat bentuk akhir dari matriksnya sebelum diubah ke format variabel Ising (s_i)?